최종 설계서

- 민감정보 위험도 판정 워크플로우 -

팀명	슬기짜기2
주제	AI 기반 금융문서 민감정보 자동 식별 및 위험도 등급화 (iM뱅크 지정주제)
워크플로우 이름	슬기짜기2_최종제출_민감정보 위험도 판정
유즈케이스 번호	없음 (iM뱅크 지정주제)
카드에서 바꾼 점	해당 없음

1. 다룰 업무와 문서 선정 이유

- **업무:** 영업점 직원이 고객 서류 PDF를 외부(외부 AI 서비스·외부 기관)로 보내기 전에 넣는다. 워크플로우는 가리지 않은 개인정보가 어느 쪽 어느 칸에 있는지 찾고, 위험 등급(매우 높음·높음·보통·없음), 사람이 확인할지(검토 필요), 할 조치(발송 차단·가린 뒤 발송·담당자 확인·발송 가능)를 낸다. 내부 보관용 기준은 다루지 않는다
- **문서:** iM뱅크 서식자료실의 공개 서식 14종(외국환거래 지침서식 1종 포함)에 가상 값을 손글씨 글꼴로 채운 서류 41건(PDF 38개, 62쪽). 정상 서류, 휴대폰 촬영·흐린 스캔, 기호로 일부 가린 번호, 얼룩·번짐으로 덮인 칸, 자릿수가 어긋난 번호, 다른 고객의 서류가 한 파일에 섞인 경우, 법인 서류를 고르게 넣음. 값은 모두 지어낸 것이고, 가리지 않은 번호를 찾는 일이라 일부 서류는 번호를 전체 자릿수로 둠
- **선정 이유:** 서류가 손글씨·스캔·촬영본으로 들어오고, 같은 13자리 숫자라도 주민등록번호인지 법인등록번호인지, 같은 연락처라도 사업체 것인지 사람 것인지를 칸과 문맥으로 가려야 한다. 이미 일부를 가린 번호는 무엇이 드러났는지까지 봐야 한다
- **판정 기준(법·감독 안내서의 결합 기준):** 서류 안 사람 값의 태그를 부류로 나누고, 함께 드러난 부류로 등급을 정한다. 위에서부터 처음 맞는 규칙 하나를 쓴다. 이 규칙은 Validate 노드가 LLM 없이 정규식으로 적용한다(3장)

부류	태그	근거
E 단독 고위험	주민등록·외국인등록·여권·운전면허·국내거소신고번호, 비밀번호·PIN, 카드보안코드, 인증서, 이용자번호(금융 로그인 아이디), 카드번호	개인정보 보호법 제24조·제24조의2, 전자금융거래법 제2조제10호, PCI DSS 3.3.1
F 계좌번호	계좌번호(사람 명의)	영향평가 등급표 1등급, 금융실명법 시행령 제6조
C 민감정보	건강, 사상·신념, 노동조합·정당, 정치적 견해 등 9종	개인정보 보호법 제23조, 시행령 제18조
D 신용 판단 정보	거래내용, 신용도, 신용거래능력, 기타 신용판단정보	신용정보법 제2조제1호의3~제1호의6
A 식별자 / B 개인식별가능정보	A: 성명, 주소, 전화번호, 이메일 / B: 생년월일, 성별, 직업·직장, 가족관계 등	금융분야 가명·익명처리 안내서, 영향평가 등급표 2등급

규칙	조건 → 등급	근거
R1	E가 하나라도 있음 → 매우 높음	위 E 부류 근거
R2	C가 있고 식별 가능(A 1개 이상 또는 B 2개 이상) → 매우 높음	개인정보 보호법 제23조, 시행령 제40조제1항제2호
R3	F와 D가 있고 식별 가능 → 매우 높음 [가정]	금융실명법 제4조·시행령 제6조(누구 것인지 알 수 있는 거래정보)
R4	F가 있음 → 높음	영향평가 등급표 1등급(금융정보)
R5	D가 있고 식별 가능 → 높음	신용정보법 제2조제1호가목 괄호·제2호(개인신용정보)
R6	식별 가능 → 보통	개인정보 보호법 제2조제1호가목·나목(쉽게 결합)
R7	그 밖(사업체 값만, B 1개 등) → 없음	개인정보 보호법 제2조제1호, 신용정보법 제2조제2호

가린 값: *·X·● 같은 기호로 일부 가린 번호는 드러난 부분만 센다(주민등록번호 → 생년월일·성별, 카드번호는 PCI DSS 표시 기준이라 세지 않음, 그 밖의 번호 → 개인식별가능정보 하나 [가정]). 법인·사업체 값(법인 계좌 포함)은 개인정보가 아니라 등급에 넣지 않고 근거에 표시. 사람인지 사업체인지 근거가 없으면 사람으로 본다(놓침을 줄이는 쪽). [가정]은 법이 정하지 않아 팀이 정한 값

2. 출력 키와 형식

키	형식	설명
`risk_grade`	매우 높음 | 높음 | 보통 | 없음	Validate 갈래(등급_가르기_1·2)가 1장 규칙으로 정한 등급. 위험도_판정이 그대로 옮기고 결정값 4개 중 같은 값을 고름
`needs_review`	예 | 아니오	등급과 따로 Validate 갈래(검토_<등급>)가 정하는 사람 확인 여부(4장 N1·N2)
`sensitive_items`	태그 배열	등급 계산에 센 태그(기호 가림은 드러난 부분의 태그). 없으면 []
`reason`	문자열 1문장	적용 규칙, 그 규칙을 만든 태그와 쪽·칸, 근거 법령
`review_reason`	문자열	검토 필요이면 어느 칸 때문인지와 확인 전 등급. 아니면 빈 값

정답지 키는 모두 위험도_판정 한 노드에서 낸다. 채점 키 외에 결과 화면용 줄 `locations`(예: 2쪽「주민등록증」: 주민등록번호(전부 보임))와 `action`(등급별 조치 문장), 갈래 결과(`rule_grade`·`rule_review`), 부류 줄, 적용 규칙 번호를 함께 쓴다

3. 노드 구성과 이유

순서	노드	하는 일 · 이유(없으면 생기는 문제)
1	Parse	OCR 강제, 기본형, 위치 정보 켬. 손글씨·촬영본 글자를 읽고 값의 원본 위치를 결과 화면에서 하이라이트한다. OCR을 강제하지 않으면 이미지 PDF의 손글씨 값이 빠진다
2	Extract(고급형)	값 표(`values`: 쪽, 서류, 칸, 값, 주인, 주인 종류, 성격, 태그, 노출)와 가린 칸 표(`obscured`: 쪽, 칸, 보이는 글자, 가려진 글자 수, 후보 태그)를 만든다. 서식이 수백 종이라 서식별 칸 대신 범용 값 표로 받아야 처음 보는 서식도 처리한다. 고급형은 이미지를 봐서 Parse 글자에 남지 않는 얼룩·번짐을 찾는다. 없으면 위치와 노출 정도를 판정 단계에 넘길 수 없다
3	Instruct 부류_정리(생성)	values 표 모든 행에 번호를 붙여 셈(사람·사실)·안 셈을 적고, 기호 가림을 바꾼 뒤 태그를 부류 줄 E~B로 나눈다. 등급은 정하지 않는다. Validate 조건은 열 하나씩만 걸 수 있어 한 행의 주인·성격·노출을 함께 보는 일은 여기서 한다
4	Validate 등급_가르기_1·2	LLM 없이 정규식으로 부류 줄에 R1~R7을 적용한다. 1: 필수 R1~R3 아님(실패 → 빨강 = 매우 높음), 선택 R4·R5 아님(실패 → 노랑 = 높음), 초록 → 2: R6 아님(빨강 = 보통, 초록 = 없음). Studio에 코드 노드가 없어 Validate 갈래를 규칙 엔진으로 쓴다. 없으면 LLM이 규칙을 잘못 적용한 등급이 그대로 나간다
5	Validate 검토_<등급> ×4	등급마다 N1(Extract 가린 칸 표의 후보 태그를 더하면 등급이 오르는가)과 N2(번호 자릿수)를 검사한다. 실패 → 빨강 = 검토 필요. 등급마다 오르는 조건이 달라 등급별로 둔다
6	Instruct 갈래 끝 ×8(생성)	갈래가 정한 `rule_grade`·`rule_review`를 쓰고 부류 줄을 옮긴다. 뒤 Instruct는 가장 가까운 앞 Instruct 응답만 받아서, 이 노드가 없으면 갈래 결과가 넘어가지 않는다
7	Instruct 위험도_판정(결정형 4값)	갈래 8개를 한 노드로 모아 정답지 키를 모두 낸다. 등급·검토 필요는 옮기기만 하고 근거·위치·조치를 쓴다. 이 보고도 밖으로 나갈 수 있어 근거·위치에는 값 원문 없이 쪽·칸·태그만 쓴다
8	Validate 판정_검사	옮겨 적기(등급·검토 필요), 규칙 번호와 등급, 검토 이유, 부류 줄 형식·태그가 제 부류인지, 기호 가림 번호·추출된 계좌번호 누락을 검사해 어긋나면 담당자에게 표시한다

4. 예외 케이스 처리 방식

예외 상황	처리 방식	출력 값
얼룩·번짐으로 칸을 읽을 수 없음	Extract가 가린 칸 표에 후보 태그를 적는다(생년월일 칸이 6자리 뒤로 가려지면 주민등록번호도 후보). 검토_<등급> Validate가 후보를 더하면 등급이 오르는지 정규식으로 보고, 오르면 검토 필요(N1). 매우 높음은 해당 없음	needs_review 예, 확인 전 등급
번호 자릿수가 어긋남	Validate가 Extract 값에서 주민등록번호 꼴(앞 6자리-뒤가 7자리 아님)·카드번호 꼴(4자리 네 묶음, 15~16자리 아님)을 정규식으로 찾고, 부류_정리가 숫자를 한 글자씩 센 결과도 본다. 하나라도 걸리면 검토 필요(N2). 등급은 그 번호로 매김	매우 높음 + 예
기호로 일부 가린 번호	노출을 '기호로 일부 가림'으로 적고 드러난 부분만 센다(1장)	보통·높음 등
법인·개인사업자 서류	사업체 값은 세지 않는다. 겸용 칸 번호는 같은 신청인 칸이 법인 이름이면 사업체. 법인 계좌는 근거에만 표시	없음
다른 고객의 서류가 한 파일에 섞임	파일 안 사람 값을 모두 모아 판정한다. 위치 줄에 서류 이름이 나와 담당자가 섞인 서류를 찾는다	파일 단위 등급
값이 아닌 글자	동의서 본문의 항목 이름, 칸 이름을 되풀이한 글자, 안내 문구(본인명의 입출금 계좌), 그림 표시는 값으로 적지 않는다. 사기를 당한 피해 사실은 신용도가 아니다	그 값 없이 판정

5. 미션 2 뒤 바뀐 점

- **등급 기준:** 태그마다 등급을 고정한 표 → 법·감독 안내서의 결합 기준(R1~R7). 계좌번호는 명의인·거래 기록과 함께일 때 매우 높음, 법인 계좌는 등급 밖
- **출력:** 검토 필요를 등급 값에서 떼어 `needs_review`로. 결정값 5개 → 4개. 위치·조치 줄 추가. 기호로 가린 정도(노출)를 반영
- **노드:** Instruct 하나가 등급까지 정하던 구조 → 부류 정리(LLM) → Validate 갈래(규칙, 등급·검토 필요 결정) → 결과 정리(LLM). Extract에 쪽·서류·노출 칸과 가린 칸 표 추가, 모든 항목 설명 작성. 지시문을 역할·목표·입력·과정·제약·출력으로 나눔
- **데이터셋:** 워크플로우가 맞힌 서류만 고르던 방식 → 서식·부류·정상/예외·품질·가림 상태로 고르게 구성. 타자 글꼴 값, 4쪽 넘는 서류를 빼고 기호 가림·자릿수 오류·서류 섞임 서류를 새로 만듦. 정답은 서류별 태그에 규칙표 코드를 적용해 계산

6. 시험과 수렴도

- 같은 설정으로 38건을 서로 다른 워크플로우 두 곳에서 실행(파일 내용과 Extract 설정이 같으면 Extract 결과를 다시 쓰므로 파일을 따로 올린 곳에서): 등급 37·37/38, 검토 필요 38·38/38(놓침·괜히 0), 항목 F1 0.96·0.95. 등급 일치 36/38, 검토 필요 일치 38/38
- Validate 갈래 결과 = 규칙표 코드 계산 76/76, 위험도_판정 옮겨 적기 76/76. 틀린 서류는 Extract가 잘못 읽은 경우(은행명을 거래내용으로, 발급 기간을 사실로)다. 갈래 규칙은 정답 계산 코드와 1,351가지로 대조해 어긋남 0
- 등급을 Instruct가 정하던 앞 구성은 등급 37·36, 검토 필요 37·35. Validate가 Extract를 바로 읽게 Extract에 칸을 더한 구성은 같은 파일에서 읽기가 흔들려(등급 33·36/38) 쓰지 않았다

7. 실제 운영 구성 가정과 자료 출처

- 실제 은행에서는 Parse·Extract·판정을 내부망에서 하고, 외부로는 허가된 게이트웨이를 거쳐 가린 데이터만 보낸다고 가정한다. 이번 시연은 Studio에 가상 서류만 올렸다
- 서식 출처: iM뱅크 서식자료실(https://www.imbank.co.kr, 2026-11-03 받음). 서식자료실 페이지에서 이용 조건 문구는 찾지 못함